

PYTHON DÖNEM ÖDEVİ

1.kısım

Akıllı Müşteri Yönetim ve Analiz Sistemi linki:

https://colab.research.google.com/drive/1pvKTxuinZ2R_2HWXwclPxgqDHS_Cqesw?usp=drive_link

Kritik Soru Cevabı: Kritik Soru Cevabı: "Müşteri bilgilerini neden bir 'Liste' yerine 'Sözlük' içinde saklamayı tercih ettik? Avantajı nedir?"

Cevap:

Müşteri bilgilerini saklarken sözlük tercih etmemizin temel nedeni, bu verilerin birbirinden farklı anlamlar taşıyan alanlardan oluşmasıdır. Bir müşteriyi sadece sıralı veriler olarak değil; adı, ücreti, sadakat süresi gibi belirli özellikleri olan bir bütün olarak düşünürüz. Sözlük yapısı, her bir veriyi kendi anlamını temsil eden bir anahtar ile eşleştirir. Bu da veriye ulaşmayı daha anlaşılır ve mantıklı hale getirir.

Liste yapısında ise veriler sadece belirli bir sıraya göre tutulur. Bu durum, hangi bilginin hangi sırada olduğunu sürekli hatırlamayı gerektirir ve kodun okunabilirliğini zorlaştırır. Ayrıca sıralamada yapılacak küçük bir değişiklik bile tüm yapıyı bozabilir. Sözlükte ise her bilgi kendi adıyla tutulduğu için böyle bir karışıklık yaşanmaz.

Bu nedenle sözlük kullanımı, hem kodun daha açık ve anlaşılır olmasını sağlar hem de hata yapma ihtimalini azaltır. Aynı zamanda gerçek hayattaki veri yapısına daha uygun olduğu için, daha düzenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.

2.kısım

<https://colab.research.google.com/drive/1OPth56-FEKiCArgZ9wsNWJmZlIdzCE8A?usp=sharing>

- **Kritik Soru Cevabı:** "Yazdığınız döngü (for loop) müşteri listesini gezerken, hangi müşterilerin Churn (ayrılma) riskinde olduğunu nasıl tespit ettiniz? Mantığınızı açıklayın."
- Cevap: For döngüsü ile müşteri listesini tek tek gezdim ve her müşteri için belirli kriterlere göre churn (ayrılma) riski hesapladım. Bu kriterler olarak müşterinin aylık ödediği ücret ve hizmeti kullanım sıklığını dikkate aldım.
- Düşük aylık ücret ödeyen ve hizmeti az kullanan müşterilerin şirkete daha az bağlı olabileceğini varsaydım. Bu nedenle döngü içinde her müşteri için bir "churn skoru" oluşturdum. Eğer bu skor belirli bir eşik değerin üzerine çıkarsa, o müşteriyi ayrılma riski yüksek olarak sınıflandırdım.
- Bu şekilde tüm müşterileri sistematik olarak değerlendirip riskli olanları listeledim.

